徐元慧

性　　别：男
出生年月：1989.03
联系电话：132-4822-6525
电子邮箱：285521263@qq.com
期望城市：上海
政治面貌：党员

自我评价

1. 熟练运用 C\C++，会用 GO、Python、JAVA 等语言。
2. 熟练掌握 openGauss、GaussDB、KaiwuDB，He3DB for PG 并有丰富的开发经验。
3. 熟悉 PostgreSQL、CockroachDB、TiDB、HBase、TDEngine、InfluxDB、Neo4j 等多模分布式数据库等。
4. 熟悉 AI 向量数据库(Milvus、PGVector)、AI 向量索引(ivfflat、hnsw、量化压缩)、AI4DB、DB4AI 等技术。
5. 熟悉云原生、Flink、ClickHouse、分布式存储、缓存、分布式事务、块存储等技术
6. 熟悉 Openstack、Ceph 等分布式存储产品，并有一定的开发和社区合作经验。
7. 对于 SSD F irmware FTL 的相关模块有一定的开发和测试经验。
8. 英语 CET-6，曾在外企任职，具有良好的口语沟通交流能力。
9. 有丰富的带团队经验，高效自建提升团队成员战力，快速投入项目产出。
10. 沟通能力强，善于发现客户痛点，跨部门合作以及从 0-1 的产品落地经验比较丰富。

教育经历

2013.09-2016.01	华东师范大学	电子与通信工程	硕士
2008.09-2012.07	哈尔滨理工大学	测控技术与仪器	本科

工作经历

2024.06-至今	中移（苏州）软件技术有限公司	高级系统架构师
2023.01-2024.06	浪潮集团-上海沄熹科技有限公司	首席工程师
2018.09-2023.01	上海华为技术有限公司	高级工程师
2018.05-2018.08	华云数据有限公司	高级工程师
2016.03-2018.04	Intel 亚太研发有限公司	软件开发工程师

项目经历

中移（苏州）软件技术有限公司（数据库产品部）　　2024.06-至今

基于亚马逊Aurora云原生数据库思想，开发了He3DB云原生数据库，作为高级系统架构师负责产品的架构设计和开发，在云数据库内核领域具有一定的经验，其中包括：

1. 基于存算分离和log is database的思想参与设计了He3DB云原生数据库架构，并成功商用。
2. 作为模块负责人参与大云海山数据库安全可靠测评，主要负责事务管理模块现场迎检答辩以及知识产权答辩，并最终通过安全可靠测评。
3. 从0-1打造基于“Tag+Metrics行列混合存储模型”的多模时序数据库，并支持TSBS基准测试模型以及关系型与时序型数据的跨模查询能力。
4. 增强海山数据库DB4AI能力，基于PGVector实现高维向量索引与检索能力，最大支持16000维，百万行检索响应时间低于100ms。
5. 结合产品布局和用户需求，对云上产品进行整合，设计了“一专多能”一体化数据库架构，并进行了相关的原型验证，同时也设计了多模数据库的架构，为以后市场需求铺路。

浪潮集团-上海沄熹科技有限公司（CTO办公室） 2023.01-2024.06

基于开源数据库CockroachDB开发了基于PostgreSQL协议的国产数据库KaiwuDB。作为架构师负责KaiwuDB的重要特性设计和开发，在数据库内核开发方面有丰富的经验。其中包括：

1. 基于MMAP技术，设计时序高速存储引擎，达成几百万级/s的时序写入速度。
2. 分析TSBS的性能测试场景，提供增加下推、减少转码、存储缓存、优化并行策略等方案，性能从秒级优化到毫秒级，部分场景优于TDEngine。
3. 负责2.0版本存储引擎的架构设计，并行执行引擎设计，分布式设计，LockManager设计等。
4. 构建DB4AI能力，拥抱AI模型，提供modelOps in database功能支持多种AI模型生命周期管理，为KaiwuDB提供原生预测分析能力。
5. 作为KaiwuDB开源顾问，完成项目的开源合规整改，社区组织架构设计等。

上海华为技术有限公司（高斯实验室） 2018.09-2023.01

主要参与GaussDB和openGauss的项目研发，负责GaussDB的多模，TP/AP以及安全特性的设计和开发，其中包括：

GaussDB 多模图数据库的相关特性设计

1. 提供缓存框架提升查询性能，适配Gremlin2SQL引擎提供的图数据信息，通过分布式事务的串行化隔离级别，实现各个CN之间的图的PseudoVatalog数据缓存的一致性，并保证了原子性。
2. 负责产品在多个客户场景的POC和SM管理，针对财经知识图谱，XX公安分析，某金融等场景需求分析，针对性的进行优化设计，并在后面的演进版本中引入原生图的设计。

GaussDB 多模时序数据库的相关特性设计

1. 时序引擎增强行列混存特性，通过对TSDB业务数据注入场景，基于单主机100w条/s，表规模为80+属性（维度属性30+，指标属性50+）进行分析，设计了全新的行列混存时序存储引擎，既能通过行存表提升热数据的查询性能，又能对批量数据采用分part的列存储提升插入性能
2. 时序数据压缩算法支持，针对时间序列采用delta-of-delta算法进行数据压缩，可以提升5-6倍的性能；针对CPU、磁盘IO等波动不大的运维数据采用XOR算法进行数据压缩可以提升6-7倍性能。
3. 数据compaction特性，为了减少空间膨胀并提升查询性能，基于tagID设计的数据compaction功能，对相同的tag下的相同field内的局部有序的数据进行数据合并，提升查询性能。针对大数据量合并影响性能的问题，设计了基于level分层part的调优合并策略，选择最优的part合并，从而保证compaction的性能提升20%。

GaussDB 数据库安全相关特性设计

1. 数据透明加密特性对接华为云KMS设计密钥管理功能，使用三层密钥对数据进行保护，支持表级别的加密能力，支持对加密表的数据密钥的在线轮转能力，支持加密状态切换，软加密下保证读写性能劣化不超过5%，以满足客户不同业务场景的需求。
2. 敏感数据发现特性通过定时任务对用户数据表进行分析，通过丰富的分类器去识别出用户表中的敏感数据列，并通过调优以后的权重算法去优化识别结果，当前针对业务重点标识的6大类、100多种类型数据进行了测试分析，整体准确度达到95%

Intel 亚太研发DPD 2016.03-2018.04

1. 开发 Ceph readonly cache 社区特性。
2. 设计基于 SSD 作为 Ceph 依赖的 client side cache 项目 HDCS，已经开源并发布 1.4 版，主要从事 datastore、metastore、replication 的设计编写，通过修改线程模型以及对锁的使用，使得 HDCS 的性能提升 50%。

IBM 上海 CSTL storage（实习） 2015.01-2015.12

1. 负责Open Stack cinder IBM driver storage的开发，在X server的SVC驱动层的操作系统的开发中积累了很多的经验。在致力于将开源社区的需求加入到IBM storage中，与社区合作积累经验。

美光半导体（上海）有限责任公司（实习） 2014.05-2014.12

1. 在SSD firmware 开发组实习，负责SSD FW的开发，理解wear leveling， Garbage collection，information page 等相关技术并积累经验。

其他补充

1. 曾是Ceph社区的contributer，OpenGauss社区的contributer，KWDB社区的Committer。